前　言

本标准等同采用国际标准ISO 4759-3:2000《紧固件公差　第3部分:螺栓、螺钉和螺母用平垫圈产品等级A和C级》。

GB/T 3103总的标题为:“紧固件公差”,包括以下部分:

——GB/T 3103.1—1982　紧固件公差　螺栓、螺钉和螺母

——GB/T 3103.2—1982　紧固件公差　用于精密机械的螺栓、螺钉和螺母

——GB/T 3103.3—2000　紧固件公差　平垫圈

——GB/T 3103.4—1992　紧固件公差　耐热用螺纹连接副

本标准未采用ISO 4753-3所附的目录,其内容已列入引用标准(第2章)。

本标准是GB/T 3103.3—1982的修订本,主要修改如下:

a) 对C级产品未规定h_1的尺寸公差(3.1条);

b) 以“厚度不均匀度Δh”代替“平行度”,并对C级产品不要求该项指标(3.5.1条);

c) 对C级产品不要求平面度(3.5.3条);

d) 增加附录A。

本标准自实施之日起,代替GB/T 3103.3—1982。

本标准的附录A是提示的附录。

本标准由国家机械工业局提出。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会归口。

本标准由机械科学研究院负责起草。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会秘书处负责解释。

ISO 前言

ISO(国际标准化组织)是一个世界性的各国国家标准团体(ISO 成员团体)的联合组织。国际标准的制定工作通常是通过 ISO 各个技术委员会进行的。每个成员团体如对某一技术委员会所进行的项目感兴趣时,也可参加该委员会。与 ISO 有关的政府的和非政府的国际组织也可参加此项工作。ISO 与国际电工委员会(IEC)在电工标准化方面有着密切的联系。

经技术委员会采纳的国际标准草案,分发给所有成员团体进行投票表决。国际标准的正式出版需要至少 75%的成员团体投票赞成。

国际标准 ISO 4759-3 由 ISO/TC 2 紧固件技术委员会制定。

第三版对第二版(ISO 4759-3:1991)进行了删改与补充,是技术性修订。

ISO 4759 总名称为"紧固件公差",包括以下部分:

——第 1 部分:螺栓、螺钉和螺母　产品等级为 A、B 和 C

——第 2 部分:螺纹直径为 1～3 mm、产品等级 F、用于精密机械的螺栓、螺钉和螺母

——第 3 部分:螺栓、螺钉和螺母用平垫圈　产品等级 A 和 C

ISO 4759 本部分的附录 A 是提示的附录。

中华人民共和国国家标准

GB/T 3103.3—2000
idt ISO 4759-3:2000

紧固件公差　平垫圈

代替 GB/T 3103.3—1982

Tolerances for fasteners—Plain washers

1　范围

本标准规定了螺纹公称直径为 1～150 mm 的螺栓、螺钉和螺母用产品等级为 A 和 C 级冲压平垫圈的公差。

推荐非标准垫圈也采用这些公差。

注：产品等级由产品质量和公差大小确定。

附录 A(提示的附录)摘自 GB/T 1800.2 和 GB/T 1800.4。

2　引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 1182—1996　形状和位置公差　通则、定义、符号和图样表示法(eqv ISO 1101:1983)

GB/T 1800.2—1998　极限与配合　基础　第 2 部分：公差、偏差和配合的基本规定 (eqv ISO 286-1:1988)

GB/T 1800.4—1999　极限与配合　标准公差等级和孔、轴的极限偏差表(eqv ISO 286-2:1996)

GB/T 5267—1985　螺纹紧固件电镀层

GB/T 16671—1996　形状和位置公差　最大实体要求、最小实体要求和可逆要求 (eqv ISO 2692:1996)

3　公差

产品等级 A 和 C 级的垫圈公差在表 1 中给出。

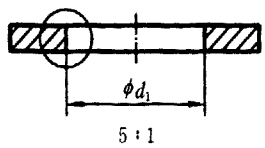
除非另有规定，本标准规定的公差适用于垫圈镀前尺寸(GB/T 5267)。

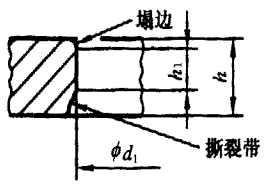
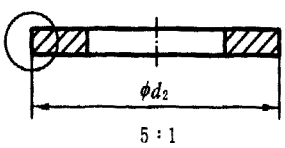
不符合本标准规定的公差，并有正当技术原因者，应在产品标准中规定。当本标准与产品标准规定的公差不同时，应以后者为准。

形状和位置公差的规定和表示方法符合 GB/T 1182 和 GB/T 16671。

国家质量技术监督局 2000-09-26 批准　　2001-02-01 实施

表 1

<table>
<tr><th rowspan="3">部　位</th><th colspan="5">公　差</th></tr>
<tr><th colspan="5">产品等级</th></tr>
<tr><th colspan="3">A</th><th colspan="2">C</th></tr>
<tr><td rowspan="4">3.1 通孔(冲压)
 

5∶1
 
</td><td>h
mm</td><td>d_1
公差</td><td>h_1
min</td><td>h
mm</td><td>d_1
公差</td></tr>
<tr><td>$h\leqslant 4$
$h>4$</td><td>H13
H14</td><td>0.5 h
0.3 h</td><td>$h\leqslant 4$
$h>4$</td><td>H14
H15</td></tr>
<tr><td colspan="3">塌边和撕裂带尚未规定，但将要提出</td><td colspan="2">h_1、塌边和撕裂带尚未规定，但将要提出</td></tr>
<tr><td colspan="5">h_1 是在 d_1 规定公差范围内孔的部分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.2 外径(冲压)
 

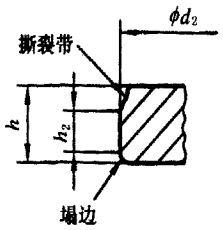
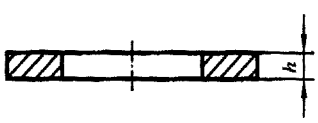
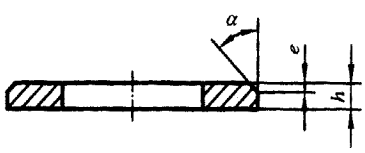
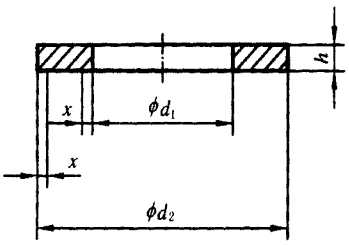
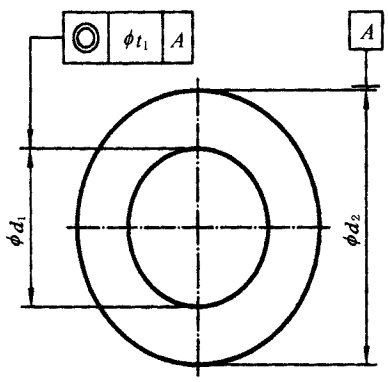
5∶1
 
</td><td>h
mm</td><td colspan="2">d_2
公差</td><td>d_2
公差</td></tr>
<tr><td>$h\leqslant 4$
$h>4$</td><td colspan="2">h14
h15</td><td>h16</td></tr>
<tr><td colspan="5">h_2、塌边和撕裂带尚未规定，但将要提出。
h_2 是在 d_2 规定公差范围的外径部分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">3.3 厚度
 
</td><td colspan="2">h
mm</td><td>公差
mm</td><td>h
mm</td><td>公差
mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">$h\leqslant 0.5$</td><td>±0.05</td><td>$h\leqslant 0.5$</td><td>±0.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">$0.5<h\leqslant 1$</td><td>±0.1</td><td>$0.5<h\leqslant 1$</td><td>±0.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">$1<h\leqslant 2.5$</td><td>±0.2</td><td>$1<h\leqslant 2.5$</td><td>±0.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">$2.5<h\leqslant 4$</td><td>±0.3</td><td>$2.5<h\leqslant 4$</td><td>±0.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">$4<h\leqslant 6$</td><td>±0.6</td><td>$4<h\leqslant 6$</td><td>±1</td></tr>
<tr><td colspan="2">$6<h\leqslant 10$</td><td>±1</td><td>$6<h\leqslant 10$</td><td>±1.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">$10<h\leqslant 20$</td><td>±1.2</td><td>$10<h\leqslant 20$</td><td>±1.6</td></tr>
<tr><td>3.4 倒角
 
</td><td colspan="3">$\alpha=30°\sim 45°$
$e_{min}=0.25\ h$
$e_{max}=0.5\ h$</td><td colspan="2">—</td></tr>
</table>

表 1（完）

<table>
<tr><td rowspan="3">部　位</td><td colspan="4">公　差</td></tr>
<tr><td colspan="4">产品等级</td></tr>
<tr><td colspan="2">A</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td>3.5　形位公差
3.5.1　同一部位厚度不均匀度 Δh
 

注：Δh 的要求适用于从孔的内棱边间与外棱边间的距离。
$x=0.1(d_2-d_1)$，即圆周宽度的 60%</td><td>h
mm

$h\leqslant 0.5$
$0.5<h\leqslant 1$
$1<h\leqslant 2.5$
$2.5<h\leqslant 4$
$4<h\leqslant 6$
$6<h\leqslant 10$
$10<h\leqslant 20$</td><td>Δh
mm

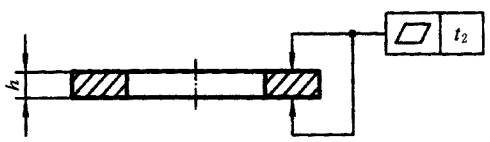
0.025
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4</td><td colspan="2">不要求</td></tr>
<tr><td>3.5.2　同轴度
 

注：d_2 为选取公差 t_1 的依据</td><td>d_2
mm

$d_2\leqslant 50$
$d_2>50$</td><td>t_1

2IT12
2IT13</td><td>d_2
mm

$d_2\leqslant 50$
$d_2>50$</td><td>t_1

2IT15
2IT16</td></tr>
<tr><td>3.5.3　平面度
 

注：公差 t_2 与厚度 h 的公差系互为独立的公差</td><td>h
mm
非不锈钢
$h\leqslant 0.5$
$0.5<h\leqslant 1$
$1<h\leqslant 2.5$
$2.5<h\leqslant 4$
$4<h\leqslant 6$
$6<h\leqslant 10$
$10<h\leqslant 20$
不锈钢
$h\leqslant 0.5$
$0.5<h\leqslant 1$
$1<h\leqslant 2.5$
$2.5<h\leqslant 4$
$4<h\leqslant 6$
$6<h\leqslant 10$
$10<h\leqslant 20$</td><td>t_2[1]
mm

0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.6
1

0.15
0.22
0.3
0.45
0.6
0.9
1.5</td><td colspan="2">不要求</td></tr>
<tr><td colspan="5">1）去除毛刺后测量平面度</td></tr>
</table>

附 录 A
（提示的附录）
公 差

标准公差等级的IT值在表A1中给出，轴和孔的极限偏差在表A2和表A3中分别给出。这些公差均摘自GB/T 1800.2和GB/T 1800.4。

表A1 标准公差等级的IT值 mm

公称直径		标准公差等级			
>	~	IT12	IT13	IT15	IT16
		公差			
—	3	0.1	0.14	0.4	0.6
3	6	0.12	0.18	0.48	0.75
6	10	0.15	0.22	0.58	0.9
10	18	0.18	0.27	0.7	1.1
18	30	0.21	0.33	0.84	1.3
30	50	0.25	0.39	1	1.6
50	80	0.3	0.46	1.2	1.9
80	120	0.35	0.54	1.4	2.2
120	180	0.4	0.63	1.6	2.5
180	250	0.46	0.72	1.85	2.9

表A2 轴的极限偏差 mm

公称直径		极限偏差		
>	~	h14	h15	h16
—	3	0 −0.25	0 −0.4	0 −0.6
3	6	0 −0.3	0 −0.48	0 −0.75
6	10	0 −0.36	0 −0.58	0 −0.9
10	18	0 −0.43	0 −0.7	0 −1.1
18	30	0 −0.52	0 −0.84	0 −1.3
30	50	0 −0.62	0 −1	0 −1.6
50	80	0 −0.74	0 −1.2	0 −1.9
80	120	0 −0.87	0 −1.4	0 −2.2
120	180	0 −1	0 −1.6	0 −2.5
180	250	0 −1.15	0 −1.85	0 −2.9

表 A3 孔的极限偏差 mm

公称直径		极限偏差		
>	~	H13	H14	H15
—	3	+0.14 0	+0.25 0	+0.4 0
3	6	+0.18 0	+0.3 0	+0.48 0
6	10	+0.22 0	+0.36 0	+0.58 0
10	18	+0.27 0	+0.43 0	+0.7 0
18	30	+0.33 0	+0.52 0	+0.84 0
30	50	+0.39 0	+0.62 0	+1 0
50	80	+0.46 0	+0.74 0	+1.2 0
80	120	+0.54 0	+0.87 0	+1.4 0
120	180	+0.63 0	+1 0	+1.6 0
180	250	+0.72 0	+1.15 0	+1.85 0